

一、 判断题（每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	√	×	√	×	×	×	√	√	×	√

二、 填空题（每空 2 分，共 20 分）

- 1、 16 , 54 , $\frac{2}{3}$ 2、 4
- 3、 0 , $n-r(A)$ 4、 2 , 2
- 5、 5 $(1,1,1)^T$

三、 计算题（每题 10 分，共 50 分）

1、 解： $A+B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$ 分

$|A| = 3 \times 5 - 2 \times 5 = 5$ 10 分

2、 解： $\tilde{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 & 4 & 4 \\ 1 & 5 & -9 & -8 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & 7 & 7 & 1 \\ 0 & 4 & -7 & -7 & -1 \end{bmatrix}$

$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & -7 & -7 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 4 分

$r(\tilde{A}) = r(A) = 2 < 4$, 所以方程有无穷多解, 令 $(x_3, x_4)^T = (0, 0)^T$, 得

方程组的一个特解 $\eta_0 = (\frac{5}{4}, -\frac{1}{4}, 0, 0)^T$

分别取 $(x_3, x_4)^T = (1, 0)^T$, $(x_3, x_4)^T = (0, 1)^T$, 得齐次方程的基础解系为

$\xi_1 = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T = (\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 1, 0)^T$ $\xi_2 = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 0, 1)^T$

此方程的一般解为 $\eta = \eta_0 + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$, 其中 k_1, k_2 为任意常数

-----10 分

3、解： 由题意得， $\lambda_0 \xi = A\xi$ ， -----3 分

$$\text{即 } \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_0 \\ \lambda_0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ -----6 分}$$

解得， $\lambda_0 = 3, a = 1$. -----10 分

4、 $(3\alpha - 2\beta) = (-1, 0, -5, 5)$, $(2\alpha - 3\beta) = (-4, -5, -5, 5)$

所以， $(3\alpha - 2\beta, 2\alpha - 3\beta) = 4 + 25 + 25 = 54$ -----5 分

$$\cos \theta = \frac{\alpha \cdot \beta}{|\alpha||\beta|} = \frac{6}{\sqrt{1+4+1+1}\sqrt{4+9+1+1}} = \frac{6}{\sqrt{105}} \text{ -----9 分}$$

所以 $\theta = \arccos \frac{6}{\sqrt{105}}$ -----10 分

5、 容易验证 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的 ----- 2 分

(1) 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 正交化， 令

$$\beta_1 = \alpha_1 = (1, 1, 0, 0)^T,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0, -1\right)$$

类似的得到 $\beta_3 = \left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, 1, \frac{1}{3}\right)$ -----6 分

(2) 将单位化， 令

$$\eta_1 = \frac{\beta_1}{|\beta_1|} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0\right)$$

$$\eta_2 = \left(\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{6}, 0, -\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$$

$$\eta_3 = \left(\frac{\sqrt{3}}{6}, -\frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{6}\right) \text{ -----10 分}$$

即 η_1, η_2, η_3 为所求的标准正交向量组.

四、证明：因 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta$ 线性相关，故有不全为 0 的数 $k_1, k_2, \dots, k_r, k$ ，使得

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_r \alpha_r + k \beta = 0$$

而 $k \neq 0$.

事实上, 如果 $k = 0$, 上式可化为 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r = 0$

既然 $k = 0$, 则 $k_1, k_2, \cdots, k_r$ 不全为 0. 从而 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性相关, 这与已知条件矛盾。

因 $k \neq 0$, 于是 $\beta = -\frac{k_1}{k}\alpha_1 - \frac{k_2}{k}\alpha_2 - \cdots - \frac{k_r}{k}\alpha_r$

即 β 是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 的线性组合.

其次, 表示法是唯一的。如果存在数 $l_1, l_2, \cdots, l_r$ 和 $m_1, m_2, \cdots, m_r$ 使得

$$\beta = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \cdots + l_r\alpha_r$$

$$\beta = m_1\alpha_1 + m_2\alpha_2 + \cdots + m_r\alpha_r$$

则两式相减, $(l_1 - m_1)\alpha_1 + (l_2 - m_2)\alpha_2 + \cdots + (l_r - m_r)\alpha_r = 0$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关, 则必有 $(l_1 - m_1) = (l_2 - m_2) = \cdots = (l_r - m_r) = 0$

即 $l_1 = m_1, l_2 = m_2, \cdots, l_r = m_r$

可见 β 表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 的线性组合是唯一的.